



1. CURSILLOS

Para ésta cuarta versión de **ALTENCOA** se han programado dos franjas de cursillos, una en la mañana y otra en la tarde. Cada cursillo será desarrollado en una de las franjas mencionadas y con una duración de seis horas.

1.1. Análisis de Fourier y Conjuntos $B_2[g]$

Dr. Carlos Alberto Trujillo & July Rocío Palechor
Grupo ALTENUA
Universidad del Cauca, Popayán, COLOMBIA.

Días	Hora	Auditorio
<i>Martes – Viernes</i>	8 : 00 – 9 : 30 a.m	Clímaco Hernández

En este cursillo se presentan algunos conceptos y propiedades importantes del análisis de Fourier discreto y de los Conjuntos $B_2[g]$. El objetivo principal es mostrar el uso de técnicas del análisis de Fourier para establecer cotas de funciones extremas en la Teoría de Números aditiva.

1ra sesión: **Análisis de Fourier Discreto:** En ésta sesión se presentan resultados importantes de la transformada de Fourier y la convolución.

2da sesión: **Conjuntos $B_2[g]$:** Aquí se definen dichos conjuntos y se da a conocer el problema fundamental que los rodea.

3ra sesión: **Relación:** En ésta parte se muestra la relación entre el Análisis de Fourier Discreto y Conjuntos $B_2[g]$.

4ta sesión: **Técnicas:** Se presentan algunas técnicas utilizadas en la demostración de varios resultados.

1.2. El Problema de los Conjuntos Suma Pequeños

Prof. Wilson Fernando Mutis & Prof. Fernando Andres Benavides
wfmotis@gmail.com & fandresbenavides@gmail.com
Universidad de Nariño, San Juan de Pasto, COLOMBIA.

Días	Hora	Auditorio
<i>Lu, Ma, Ju, Vi</i>	2 : 00 – 3 : 30 p.m	Clímaco Hernández



El curso se desarrollará en 4 secciones de 1.5 horas cada una y esta dirigido a todas las personas interesadas en el problema de los conjuntos suma pequeños que tengan una formación básica en teoría aditiva de números y teoría de grupos, en particular, para aquellos estudiantes de nivel de pregrado o maestría dispuestos a iniciar su trabajo de investigación en teoría aditiva de números. Los temas centrales del curso son:

1. El teorema de Kneser's y su aplicación al cálculo de los valores de la función μ_G en grupos abelianos.
2. La función μ_G en grupos solubles y diédricos. Resultados y problemas abiertos.
3. La función μ_G en p-grupos finitos y grupos hamiltonianos. Resultados y problemas abiertos.
4. The isoperimetric method de Hamidoune en el problema de los conjuntos suma pequeños (opcional).

1.3. Álgebras de división normadas y su correspondencia con espinores y supersimetrías

Dr. Luis Alberto Wills Toro
Universidad Nacional de Colombia, Medellín, COLOMBIA.

Dia	Hora	Auditorio
<i>Lu, Ma, Ju, vi</i>	2 : 00 – 3 : 30 p.m	Rafael Azula

Existe una relación uno a uno entre las álgebras de división normadas reales (reales, complejos, cuaternios y octonios con dimensiones 1, 2, 4, y 8), y sus relaciones de trialidad, con los espinores y super-simetría en espacio-tiempos de dimensión 3, 4, 6, y 10. Exploramos los diversos aspectos geométricos y algebraicos detrás de esta correspondencia.

1.4. Introducción a la Lógica Matemática

Dr. Arnold Oostra
aaostra@gmail.com
Universidad del Tolima, Ibagué, COLOMBIA.

Dia	Hora	Auditorio
<i>Ma, Mc, Ju, Vi</i>	8 : 00 – 9 : 30 a.m	Rafael Azula

Este cursillo constituye una invitación a la Lógica Matemática básica como se la concibe en la actualidad, combinando la sintaxis con la semántica tanto a nivel proposicional como al de predicados. Además de la versión estándar se elabora una presentación de los gráficos existenciales de Peirce. El objetivo central es construir una visión clara y completa de la lógica clásica de primer orden, con indicaciones breves a algunas otras lógicas.

El siguiente es un plan aproximado para las cuatro sesiones.



(1) **Cálculo proposicional clásico.** Construcción del lenguaje del cálculo proposicional. Un sistema axiomático y la relación de deducción formal. Algunos metateoremas.

(2) **Semántica para el cálculo proposicional.** Valuaciones proposicionales, tablas de verdad y la relación de consecuencia. Semántica algebraica. Los teoremas de validez y completitud para el cálculo proposicional clásico.

(3) **Lógica de primer orden.** Variables, cuantificadores y fórmulas de primer orden. Estructuras de primer orden y la relación de consecuencia. Un sistema axiomático y la relación de deducción formal. Indicaciones sobre los teoremas de validez y completitud para la lógica de primer orden.

(4) **La lógica gráfica de Charles S. Peirce.** Formación y transformación de los gráficos Alfa. Demostraciones gráficas para la lógica proposicional. Extensión a los gráficos existenciales Beta y algunas pruebas diagramáticas para la lógica de primer orden.

2. PLENARIAS

Las conferencias Plenarias de **ALTENCOA** se han programado en dos franjas, una en la mañana y otra en la tarde. Estas conferencias están a cargo de los invitados especiales al encuentro y cada una tiene una duración de una hora.

2.1. Un Teorema de Dualidad en Matroides Orientados

Dr. Leandro Junes Rodas
University South Carolina Sumter, USA

Día	Hora	Auditorio
Lunes	9 : 50 a.m	Parainfo

Un programa lineal en Matroides Orientados es un modelo combinatorio de un Programa Lineal (PL). Asociado a cada problema de PL, existe otro PL que se denomina problema dual. En esta charla se discutirá que tan bien el modelo combinatorio representa la propiedad de dualidad.

Abstract: An Oriented Matroid Program is a combinatorial model of a Linear Program (LP). Every LP can be converted into a dual problem. I will discuss in this talk how well the combinatorial model represents the dual property.



2.2. Álgebra y Programación Entera

Dr. Manuel Jesús Gago Vargas
Universidad de Sevilla, ESPAÑA

Día	Hora	Auditorio
<i>Viernes</i>	3 : 50 p.m	Paraninfo

El uso de variables enteras en ciertos problemas de optimización permite una aproximación más fiel al modelado de situaciones reales en la práctica. Exponemos un método que nos permite resolver cuestiones de programación entera con función de coste lineal y restricciones lineales y no lineales convexas, fundamentado en el uso de bases de Gröbner. Lo aplicamos al problema de la gestión de carteras de valores.

Palabras clave: Non-Linear Integer Programming, Gröbner Bases, Portafolio.

2.3. Ecuación de Yang-Baxter clásica y Geometría de espacios homogéneos

Dr. Alberto Medina
Universidad de Montpellier II, France, FRANCIA,
& Universidad de Antioquia, Medellín, COLOMBIA

Día	Hora	Auditorio
<i>Jueves</i>	3 : 50 p.m	Paraninfo

Sean G un grupo de Lie y $T^*G = \text{Lie}(G)^* \times G$ su fibrado cotangente considerado como grupo de Lie producto semidirecto, con G operando sobre $\text{Lie}(G)^*$ mediante la acción coadjunta.

Las soluciones de la ecuación de Yang-Baxter sobre G están en biyección con los subgrupos de Lie H de G provistos de una forma simpléctica invariante a izquierda. Estos grupos son llamados simplécticos en la literatura. Si G es un grupo de Heisenberg se conocen todas las soluciones de la ecuación. En el caso en que G es simple complejo, Belavin y Drinfeld han descrito soluciones importantes de la ecuación con ayuda de la teoría de raíces. El caso reductivo complejo ha sido tratado por Delorme. En general resolver la ecuación es extremadamente difícil.

Los grupos de Lie nilpotentes simplécticos han sido descritos por Medina y Revoy mediante un proceso de doble extensión simpléctica. El caso simpléctico exacto ha sido estudiado en parte por Eliasvili algebraicamente y por Medina utilizando la aplicación moment. Conocer los subgrupos discretos cocompactos permite fabricar nuevas variedades simplécticas compactas.

Si G está provisto de una métrica semi-riemanniana bi-invariante k , por ejemplo si G es semisimple, probaremos que el grupo dual $G(r)^*$ de G asociado a cualquier solución r de la ecuación admite una métrica semi-riemanniana natural, invariante a izquierda, heredada de r , de curvatura nula. En particular los grupos duales de los llamados grupos osciladores $O(\lambda)$ tienen una



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

RESÚMENES
ALTENCOA4-2010
Mayo 31 a junio 4 de 2010
<http://www.uptc.edu.co/eventos/altenco4>



métrica lorentziana invariante a izquierda plana. Como genéricamente los $O(\lambda)$ admiten subgrupos discretos cocompactos, nuestro resultado muestra que las variedades osciladoras poseen una métrica lorentziana plana. Esta métrica es geodesicamente completa.

2.4. Funciones Zeta y Operadores Pseudo-diferenciales sobre Cuerpos Locales no Arquimedianos en Aritmética y Sistemas Complejos

Dr. Wilson Álvaro Zúñiga Galindo
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N.,
México, D.F., MÉXICO

Día	Hora	Auditorio
<i>Martes</i>	9 : 50 a.m	Paraninfo

Se Presentarán algunas ideas básicas sobre análisis p-ádico, se mostrará el uso de los números p-ádicos en ciertos modelos físicos y se ilustrarán las conexiones existentes entre funciones zeta locales y ecuaciones pseudo-diferenciales p-ádicas.

2.5. On Strongly balanced words over a finite alphabet

Dr. Alexandru G. Atim & Luca Q. Zamboni
University South Carolina Lancaster, USA

Día	Hora	Auditorio
<i>Martes</i>	3 : 50 p.m	Paraninfo

We consider the following generalization of the balanced property on infinite words over a finite alphabet: “A word is said to be strongly balanced if for any disjoint decomposition of the alphabet $A = A_0 \cup A_1$ and replacement of the letters in A_0 with 0 and the letters in A_1 with 1, the resulting word is still balanced”. We will completely classify the words having this property and we will see some connections between the strongly balanced words and the well known sturmian words and the Fraenkel Conjecture.

2.6. Non-Random Perturbations of the Anderson Hamiltonian and Cwikel-Lieb-Rozenblum Type Estimates

Dr. Hason Holt
University South Carolina Sumter, USA

Día	Hora	Auditorio
<i>Lunes</i>	3 : 50 p.m	Paraninfo



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

RESÚMENES
ALTENCOA4-2010
Mayo 31 a junio 4 de 2010
<http://www.uptc.edu.co/eventos/altenco4>



We will consider the Anderson Hamiltonian $H_0 = -\Delta + V(x, \omega)$ where V is a random potential and ω belongs to a probability space $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. The main object of the present work is the perturbed operator $H = H_0 - W$ where $W(x) \geq 0$ decays at infinity. It is known that the spectrum of H below 0 is discrete consisting only of eigenvalues and that the total number $N_0(W)$ of eigenvalues below 0 is a random variable for which $P\{N_0(W) < \infty = 1\}$, or $P\{N_0(W) < \infty = 0\}$. We develop general conditions on V and W to guarantee P-a.s one case or the other and present several examples demonstrating the borderline decay in W . In particular, it will be shown that if V has a Bernoulli structure, then the borderline between finitely and infinitely many eigenvalues is obtained with a decay in W as $O(c_0 \ln^{-2}(x))$ where c_0 is a determined positive constant.

2.7. Split Extensions and Smash Products

Dr. Eduardo Marcos & Edson Ribeiro Alvares
Universidade de Sao Paulo & Universidade Federal de Paraná,
Sao Paulo, BRASIL
E-mail: enmarcos@gmail.com

Dia	Hora	Auditorio
<i>Viernes</i>	9 : 50 a.m	Paraninfo

We show properties which are preserved by the smash product of H -module Algebras for an H -Module algebras of finite dimension. We also do the same for the smash product of a H Module k category, a notion which we defined. We show relations of these concepts with the split extensions.

2.8. Aplicaciones criptográficas a un modelo de votación virtual bajo la Web

Dr. Ismael Gutiérrez, Ing. Alonso García & Ing. Yadira Cuello
Universidad del Norte, Barranquilla, COLOMBIA

Dia	Hora	Auditorio
<i>Miércoles</i>	9 : 50 a.m	Paraninfo

Los avances continuos en el desarrollo tecnológico y en el manejo seguro de la información que se transmite por Internet, están marcando la pauta hacia el desarrollo de modelos de votación electrónica en democracias modernas. Esto es, una votación para elegir candidatos a corporaciones públicas o privadas desde un computador personal, ubicado en nuestras casas o en nuestros sitios de trabajo. El modelo debe mantener el anonimato del votante, que puedan votar una única vez aquellas personas que tienen tal derecho y además que sea libre de alteraciones. Todas estas características deben cumplirse de igual modo como sucede hoy en un sistema de votación



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

RESÚMENES
ALTENCOA4-2010
Mayo 31 a junio 4 de 2010
<http://www.uptc.edu.co/eventos/altenco4>



convencional.

La presente charla refleja un producto visible de un proyecto de investigación financiado por la Universidad del Norte el cual consiste en la elaboración de un Software de simulación de votaciones electrónicas, donde el proceso de cifrado sea basado en el uso de curvas de Koblitz, que cumpla con la integridad relacionada con la información de los votantes y los resultados finales de los votos. Este sistema será implementado con herramientas especiales para diseñar el software bajo la web, con la finalidad de lograr que los votantes puedan acceder a él desde internet, con la confianza de encontrar seguridad e integridad a la hora de realizar la votación.

2.9. Plenaria en el área invitada: Lógica

Dr. Xavier Caicedo Ferrer
Universidad de los Andes, Bogotá, COLOMBIA

Día	Hora	Auditorio
<i>Jueves</i>	9 : 50 a.m	Paraninfo

3. PONENCIAS

Las Ponencias avaladas por el comité científico de **ALTENCOA4 2010** son las que a continuación se presentan.

3.1. Bases de Gröbner para módulos sobre extensiones $\sigma - PBW$

Oswaldo Lezama & Haydee Jiménez
Grupo de Álgebra Conmutativa Computacional - SAC^2
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, COLOMBIA

Día	Hora	Auditorio
<i>Viernes</i>	11 : 35 – 12 : 30 a.m	Paraninfo

Se construye la teoría de las bases de Gröbner para módulos sobre extensiones $\sigma - PBW$, la cual generaliza los resultados presentados en Gallego, C. and Lezama, O., Gröbner bases for ideals of $\sigma - PBW$ extensions (to appear in Communications in Algebra).



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

RESÚMENES
ALTENCOA4-2010
Mayo 31 a junio 4 de 2010
<http://www.uptc.edu.co/eventos/altenco4>



3.2. Representaciones de Grupos de Wirtinger de dos puentes

José G. Rodríguez & Margarita M. Toro
Universidad Nacional de Colombia, Medellín, COLOMBIA

Día	Hora	Auditorio
<i>Martes</i>	11 : 00 a.m	Rafaél Azula

Un grupo G es un grupo de Wirtinger de dos puentes si tiene una presentación de la forma

$$\langle x, y : xw_1 = w_1y, xw_2 = w_2y \rangle,$$

donde w_1, w_2 son palabras especiales en los generadores x, y .

Estudiaremos representaciones de los grupos de Wirtinger de dos puentes en $GL_2(\mathbb{C})$, $SL_2(\mathbb{C})$ y en $PSL_2(\mathbb{C})$ dando algunas condiciones sobre las palabras w_1, w_2 para que existan tales representaciones. Estos grupos son de interés en teoría de nudos, tanto nudos clásicos como virtuales.

3.3. Sucesiones casi escindibles en algunas subcategorías de la categoría de complejos

Hernán Giraldo
Universidad de Antioquia, Medellín, COLOMBIA

Día	Hora	Auditorio
<i>Martes</i>	11 : 40 a.m	Rafaél Azula

Nuestro objetivo en este trabajo es mostrar la existencia de sucesiones que casi se dividen (también conocidas como sucesiones de Auslander-Reiten) en algunas subcategorías de la categoría de complejos de módulos.

3.4. Axiomatizaciones sencillas para las álgebras booleanas

Arnold Oostra
Universidad del Tolima, Ibagué, COLOMBIA
aaoostra@gmail.com

Día	Hora	Auditorio
<i>Martes</i>	5 : 00 p.m	Rafaél Azula

Se presenta una definición novedosa de álgebra booleana, como un semirretículo inferior junto con una operación de un solo argumento.

Palabras clave: Semirretículo, álgebra booleana, E. V. Huntington, G. W. Leibniz, C. S. Peirce.



3.5. El anillo de los números duales y la derivada de funciones reales

Carlos Julio Luque Arias
Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, COLOMBIA

Dia	Hora	Auditorio
Lunes	11 : 00 a.m	Rafaél Azula

Los números duales son números analogos a los números complejos, de la forma $z = a + bn$ donde a, b son numeros reales y $n^2 = 0$ con $n \neq 0$; no son un campo, tienen estructura de anillo conmutativo con unidad y con elementos nilpotentes. Adicionalmente tiene estructura de $*$ Algebra, donde se define una operacion similar a un producto punto, que da lugar a una seminorma, que a su vez permite la definición de una semimétrica, y con ello la posibilidad de hacer geometría (una geometría no euclidiana elemental) y topología (un ejemplo elemental de topología no Hausssdorf). Las funciones definidas entre ellos admiten una definición de derivada que no requiere límites, de la cual se pueden extraer las derivadas de las funciones reales.

3.6. Categorías Trianguladas y Derivadas

Germán Benitez Monsalve
Estudiante Universidad de Antioquia, Medellín, COLOMBIA
gabm03@matematicas.udea.edu.co

Dia	Hora	Auditorio
Martes	5 : 40 p.m	Rafaél Azula

El propósito de esta ponencia es probar que la categoría de homotopía de complejos de cocadena sobre una categoría abeliana es una categoría triangulada. Son las Categorías Trianguladas y Derivadas donde se han generalizado recientemente dos de las principales técnicas de la Teoría de Representaciones de Álgebras. En la charla se darán los axiomas de las Categorías Trianguladas las cuales son una generalización de las secuencias exactas cortas, se presentará el teorema de localización de categorías, se definirán los complejos de cocadena y la categoría de homotopía junto con su estructura triangulada, para luego presentar las categorías derivadas con su respectiva estructura triangulada.

Palabras Claves: Categoría, funtores, morfismos, complejos de cocadena.



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

RESÚMENES
ALTENCOA4-2010
Mayo 31 a junio 4 de 2010
<http://www.uptc.edu.co/eventos/altenco4>



3.7. Algoritmo de la división y extensiones de Kummer con muchos lugares de grado uno

Horacio Navarro Oyola
Universidad del Valle, Calí, COLOMBIA
horacio.navarro.oyola@yahoo.es

Día	Hora	Auditorio
<i>Viernes</i>	11 : 00 a.m	Edificio Administrativo

En esta charla se presenta un método para la construcción de extensiones de Kummer con muchos lugares de grado uno, utilizando algunos residuos especiales obtenidos al aplicar el algoritmo de la división a dos polinomios sobre $\mathbb{F}_q$, también se mostrarán algunas caracterizaciones de dichos residuos.

Palabras claves: Cuerpos de funciones, lugares de grado uno, extensiones de Kummer.

3.8. Procesos Para Compactar Un Anillo Conmutativo

Ibeth Marcela Rubio Perilla
Dr. Lorenzo María Acosta Gempeler
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, COLOMBIA

Día	Hora	Auditorio
<i>Lunes</i>	11 : 40 a.m	Rafaél Azula

Existen dos procesos estándar para adjuntar unidad a un anillo conmutativo de característica n , diferente de cero. Estos procesos producen anillos unitarios, uno de característica n y el otro de característica cero. Observamos que cuando el anillo original se considera no compacto, cada espectro primo de estos nuevos anillos contiene una compactación por finitos puntos del espectro original. Aunque los espectros son diferentes, las dos compactaciones resultan ser homeomorfas.

Palabras clave: Ideal primo, característica, espectro primo, compacto, compactación.

3.9. Contexto De Morita y Acciones Parciales De Grupos Finitos

Jesús Antonio Ávila
Universidad del Tolima, Ibagué, COLOMBIA
email: javila@ut.edu.co
Con João Lazzarin, Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Día	Hora	Lugar
<i>Jueves</i>	11 : 40 a.m	Edificio Administrativo



En este trabajo consideramos acciones parciales de grupos finitos sobre anillos, skew anillos de grupos parciales y anillos fijos parciales. Estudiamos un contexto de Morita asociado a estos anillos, extensiones α -parciales Galois y algunos aspectos relacionados. Finalmente, establecemos condiciones para obtener una equivalencia Morita entre R^α y $R \star_\alpha G$.

Palabras clave: acción parcial, skew anillo de grupo, anillo fijo, contexto de Morita, equivalencia Morita, anillo semiprimo.

3.10. Cálculo de una base para una álgebra afín Cohen-Macaulay

Jonathan Montaña Martínez
Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA

Día	Hora	Auditorio
<i>Jueves</i>	11 : 00 a.m	Rafael Azula

Mostramos un método efectivo para decidir si una álgebra afín es Cohen-Macaulay; en este caso el álgebra afín resulta ser libre sobre un anillo de polinomios, su normalización de Noether. Para calcular una base del álgebra afín, mostramos como encontrar un sistema de generadores sobre su normalización de Noether, usando técnicas de bases de Gröbner. Finalmente, aplicando las pruebas algorítmicas del teorema de Quillen-Suslin, mostramos como hallar la base explícitamente.

3.11. Clasificación de álgebras de Galois sobre un cuerpo arbitrario

Manuel Medina, M.Sc. & César Galindo, Ph.D.
Universidad Politécnico Grancolombiano & Pontificia Univesidad Javeriana, Bogotá,
COLOMBIA

Día	Hora	Auditorio
<i>Viernes</i>	11 : 40 a.m	Edificio Administrativo

En esta charla presentaremos los principales resultados de la tesis de maestría en matemáticas [Me] presentada por Manuel Medina y dirigida por César Galindo. En este trabajo clasificamos las G -álgebras de Galois sobre $\mathbf{k}$, donde $\mathbf{G}$ es un grupo finito y $\mathbf{k}$ es un cuerpo arbitrario, generalizando resultados de Movshev y Davydov, [Mo], [Da] para álgebras de Galois sobre cuerpos algebraicamente cerrados.

Referencias

[Da] A. A. Davydov, *Galois algebras and monoidal functors between categories of representations of finite groups*, Journal of Algebra 244 (2001), 273-301.



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

RESÚMENES
ALTENCOA4-2010
Mayo 31 a junio 4 de 2010
<http://www.uptc.edu.co/eventos/altenco4>



[Mo] M. Movshev, *Twisting in group algebras of finite groups*, Func. Anal Appl. (1994), no. 27, 240-244.

[Me] M. Medina, *Deformaciones de grupos finitos*, Tesis de Maestría en Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, Febrero de 2010.

3.12. Cálculo de parametrizaciones de sistemas lineales de control con entradas en álgebras no conmutativas

Milton Armando Reyes Villamil
Grupo de Álgebra Constructiva
Estudiante de Doctorado en Ciencias Matemáticas
E-mail: mareyesv@unal.edu.co
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, COLOMBIA

Día	Hora	Auditorio
<i>Viernes</i>	11 : 00 a.m	Rafael Azula

En esta charla se presenta una introducción al estudio de los sistemas lineales de control sobre álgebras de Ore, utilizando conceptos del álgebra homológica y de las álgebras no conmutativas. Entre los sistemas a ilustrar, se encuentran sistemas de ecuaciones diferenciales parciales y sistemas discretos multidimensionales, entre otros. Finalmente, y utilizando teoría de bases de Gröbner no conmutativas, se presentan caracterizaciones de estos sistemas en el lenguaje de la teoría de módulos, lo cual permite verificar la parametrización de un sistema.

Palabras clave: Análisis algebraico, sistemas lineales sobre álgebras de Ore, bases de Gröbner.

3.13. Polinomios simétricos y álgebras de fusión

Dr. Omar Saldarriaga
Universidad de Antioquia, Medellín, COLOMBIA

Día	Hora	Auditorio
<i>Jueves</i>	11 : 40 a.m	Rafael Azula

Las álgebras de fusión nacen de la teoría de campos conformes en la física y se demostró que se pueden construir a partir de la teoría de representaciones de las álgebras de Lie afines. En tipo A se puede ver que las constantes estructurales para estas álgebras se pueden calcular en un anillo cociente del álgebra de polinomios simétricos con coeficientes racionales. En esta charla veremos cómo hacer estos cálculos.



3.14. Algunos resultados en álgebras de Leibniz y álgebras cuasi-Jordan

Dr. Raúl Velásquez

E-mail: revo@matematicas.udea.edu.co

Universidad de Antioquia, Medellín, COLOMBIA

Día	Hora	Auditorio
<i>Jueves</i>	5 : 00 p.m	Rafaél Azula

En los años 90, J. L. Loday introdujo las álgebras de Leibniz, las cuales surgen en la búsqueda de una obstrucción a la periodicidad de la K- teoría algebraica, la cual no satisface los teoremas de periodicidad de Bott válidos para la versión topológica (ver [3]). Adicionalmente, J. L. Loday introdujo el concepto de diálgebras, las cuales surgen en la búsqueda de una estructura análoga a las álgebras asociativas que tuviera propiedades similares, con respecto a las álgebras de Leibniz, a las que tienen las álgebras asociativas con respecto a las álgebras de Lie (ver [4]). En 2008, R. Velásquez y R. Felipe introdujeron el concepto de álgebras cuasi-Jordan, las cuales son una generalización de las álgebras de Jordan, y que tienen, respecto a las álgebras de Leibniz y las diálgebras, relaciones similares a las existentes entre álgebras asociativas, de Lie y de Jordan (ver [6]). Posteriormente, P. Kolesnikov (ver [2]) y M. Bremner (ver [1]), independientemente, presentaron nuevas definiciones de álgebras cuasi-Jordan, las álgebras de Leibniz-Jordan y las álgebras cuasi-Jordan restringidas, respectivamente. Recientemente, R. Velásquez y R. Felipe mostraron que las definiciones de P. Kolesnikov y M. Bremner son equivalentes, y denominaron estas como álgebras K-B cuasi-Jordan (ver [8]). En esta conferencia presentaremos algunos resultados obtenidos recientemente por R. Velásquez sobre la existencia de ideales internos en álgebras de Leibniz y su relación con la existencia de elementos ad-nilpotentes. Además, presentaremos algunos resultados sobre derivaciones en álgebras K-B cuasi-Jordan y su relación con las álgebras de Leibniz, obtenidos por R. Velásquez y R. Felipe (ver [8]).

Referencias

- [1] M. R. Bremner, *On the definition of quasi-Jordan algebras*. To appear in Communications in Algebra (accepted 23 October 2009).
- [2] P. S. Kolesnikov, *Varieties of dialgebras and conformal algebras*. Sibirsk. Mat. Zh. 49 (2008), no. 2, 322-339; translation in Sib. Math. J. 49 (2008), no. 2, 257-272.
- [3] J. L. Loday, *Une version non commutative des algèbres de Lie: les algèbres de Leibniz*, Ens. Math. 39 (1993), 269-293.
- [4] J. L. Loday, *Dialgebras*, in: *Dialgebras and related operads*, Lectures Notes in Mathematics, vol. 1763, Springer Verlag, 2001, pp. 7-66.
- [5] R. Velásquez, *Inner ideals on Leibniz algebras*, Trabajo en progreso.



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

RESÚMENES
ALTENCOA4-2010
Mayo 31 a junio 4 de 2010
<http://www.uptc.edu.co/eventos/altenco4>



- [6] R. Velásquez, R. Felipe, *Quasi-Jordan algebras*, Comm. Algebra Vol. 36, No. 4 (2008), 1580-1602.
- [7] R. Velásquez and R. Felipe, *Split dialgebras, split quasi-Jordan algebras and regular elements*, Journal of algebra and its applications, Vol. 8, No 2 (2009).
- [8] R. Velásquez and R. Felipe, *On K-B quasi-Jordan algebras and their relation with Leibniz algebras*, Submitted 19 March 2009.

3.15. Sobre Teoría De Representaciones De ciertas Álgebras de Transformación

Robinson Julián Serna

E-mail: rjsernav@unal.edu.co

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, COLOMBIA

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Colombia

Día	Hora	Auditorio
<i>Jueves</i>	5 : 40 p.m	Rafaél Azula

Se describe el problema de representaciones de álgebras de transformación como una aplicación de la teoría clásica de representaciones de posets, se muestran los resultados principales sobre representaciones de dichas álgebras y algunas observaciones de una conjetura sobre el acotamiento de dimensiones de objetos indescomponibles de la clase de pares de álgebras de transformación de tipo módulo acotado.

3.16. Las Bases De Gröbner en el Cálculo del HOM

Verónica Cifuentes Vargas

Grupo de álgebra y análisis-UPTC

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), Tunja, COLOMBIA

Día	Hora	Auditorio
<i>Martes</i>	11 : 40 a.m	Paraninfo

En esta charla se muestra cómo se usan las bases de Gröbner para calcular el módulo $Hom_A(M, M')$, donde $M \subseteq A^m$ y $M' \subseteq A^n$ son A-módulos finitamente generados, es decir, encontrar una presentación de $Hom_A(M, M')$ y encontrar un conjunto específico de generadores para dicho módulo.



3.17. Torres de cuerpos de funciones de tipo Artin-Schreier

Adriana Alexandra Albarracín Mantilla & Wilson Olaya León
adrialba@matematicas.uis.edu.co, & wolaya@matematicas.uis.edu.co
Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, COLOMBIA

Día	Hora	Auditorio
<i>Jueves</i>	11 : 40 a.m	Edificio Administrativo

En esta charla mostraremos los comportamientos asintóticos del género en algunas torres Artin-Schreier y presentaremos una nueva clase de torres **A-S** con género finito.

Palabras Clave: Torres de cuerpos de funciones, extensiones Artin-Scheier, lugares racionales, género.

3.18. Derivaciones sobre diálgebras separables y álgebras $K - B$ cuasi-Jordan separables

Gabriel Restrepo & Raúl Velásquez
garemat@gmail.com, revo@matematicas.udea.edu.co
Universidad de Antioquia, Medellín, COLOMBIA

Día	Hora	Auditorio
<i>Martes</i>	5 : 00 p.m	Edificio Administrativo

En 2009, R. Velásquez y R. Felipe introdujeron los conceptos de diálgebras separables y álgebras cuasi-Jordan separables (ver [4]), posteriormente P. Kolesnikov (ver [2]) y M. Bremner (ver [1]), independientemente, presentaron nuevas definiciones de álgebra cuasi-Jordan, álgebras de Leibniz-Jordan y álgebras cuasi-Jordan restringidas, respectivamente. Recientemente, R. Velásquez y R. Felipe mostraron que las definiciones de P. Kolesnikov y M. Bremner son equivalentes, y denominaron estas como álgebras $K - B$ cuasi-Jordan (ver [5]).

En esta conferencia, introducimos los conceptos de derivación, derivación a izquierda y derivación a derecha; y mostraremos algunas de sus propiedades básicas sobre diálgebras, diálgebras separables y álgebras KB cuasi-Jordan separables. A partir de estas propiedades, presentaremos algunas relaciones entre álgebras de Leibniz y álgebras $K - B$ cuasi-Jordan en el caso separable, análogas a las existentes entre álgebras de Lie y de Jordan. Finalmente, daremos el análogo de álgebra de Lie de derivaciones internas sobre álgebras de Jordan, para el caso de álgebras de Leibniz y $K - B$ cuasi-Jordan en el caso separables.

Referencias

- [1] M. R. Bremner, *On the definition of quasi-Jordan algebras*. To appear in Communications in Algebra (accepted 23 October 2009).



- [2] P. S. Kolesnikov, *Varieties of dialgebras and conformal algebras*. Sibirsk. Mat. Zh. 49 (2008), no. 2, 322-339; translation in Sib. Math. J. 49 (2008), no. 2, 257-272.
- [3] R. Velásquez, R. Felipe, *Quasi-Jordan algebras*, Comm. Algebra Vol. 36, No. 4 (2008), 1580-1602.
- [4] R. Velásquez and R. Felipe, *Split dialgebras, split quasi-Jordan algebras and regular elements*, Journal of algebra and its applications, Vol. 8, No 2 (2009).
- [5] R. Velásquez and R. Felipe, *On K-B quasi-Jordan algebras and their relation with Leibniz algebras*, Submitted 19 March 2009.

3.19. Bases de Gelfand-Tsetlin para la álgebra de Lie lineal general gl_n .

Norberto de Jesús Tabárez Ramírez
Universidad de Antioquia, Medellín, COLOMBIA

Dia	Hora	Auditorio
<i>Martes</i>	5 : 40 p.m	Paraninfo

En esta ponencia estudiamos las representaciones de las álgebras de Lie clásicas en el caso lineal general de dimensión finita sobre el campo de los números complejos. Mas precisamente, mostraremos las bases del tipo Gelfand-Tsetlin del álgebra de Lie lineal general de dimensión finita, para esto, usamos los proyectores extremos y las álgebras de Mickelsson-Zhelobenko.

Palabras claves: Álgebras de Lie, bases Gelfand-Tsetlin, representaciones de álgebras de Lie, proyector extremo, Álgebras de Mickelsson-Zhelobenko.

3.20. On semilocal rings and multivariavel semilocal Poincaré series of singularities of curves over finite fields

Jhon Jader Mira Albanes
Universidad Nacional de Colombia, Medellín, COLOMBIA

Dia	Hora	Auditorio
<i>Jueves</i>	11 : 00 a.m	Edificio Administrativo

The intersection of local rings of points on a singular curve is a semilocal ring; in this work we study this class of rings. After giving some results on semilocal rings, our main interest is the decomposition of fractional ideals of a semilocal ring as intersection of fractional ideals of its several components. We use this decomposition for getting some results, which shall play a decisive role in order to extend to semilocal rings of a singular curve the definitions of zeta functions and multi-variable Poincaré series associated to local rings of a singular curve.



We introduce the extended definitions of the multi-variable Poincaré series, the zeta function and the partial local zeta function associated to each pair of fractional ideals of a semilocal ring of a possibly singular, complete, geometrically irreducible algebraic curve defined over a finite field. After this, we prove the Euler product identity which gives the link between the local and semilocal theory.

The extended definitions for semilocal rings are important because they permit us to study the behavior of these series under constant field extensions. The extended definitions associated to semilocal rings are also important because they permit us to study the behavior of these series attached to a local ring of a singular curve with respect to the blow-up of the local ring. Furthermore, they permit us to associate to a geometrically integral algebraic curve X defined over a finite field $\mathbb{F}_q$ of q elements the multi-variable Poincaré series $P_S(S, S; t_1, \dots, t_m)$; where S is a semilocal ring of the curve X which is contained in the semilocal ring defined as the intersection of all the local rings corresponding to singular points of X .

3.21. Tor, números de Betti y relaciones, y la conjetura Auslander-Reiten

Alex Sierra Cárdenas
Estudiante de Maestría en Matemáticas
Universidad de Antioquia, Medellín, COLOMBIA

Día	Hora	Auditorio
<i>Viernes</i>	11 : 40 a.m	Rafaél Azula

La conjetura Auslander-Reiten es la generalización de una conjetura que fue enunciada por primera vez en 1958 por Tadasi Nakayama (conjetura de Nakayama). La comprobación de esta no ha podido hacerse de manera general, y sólo se ha logrado comprobar su validez para algunos casos particulares. En investigaciones recientes hechas en el área del álgebra conmutativa se han encontrado relaciones importantes entre los números de Betti de módulos finitamente generados sobre anillos conmutativos artinianos locales, y el functor Tor también sobre ésta misma categoría de módulos.

La intención de la charla es mostrar algunas de estas relaciones entre el functor Tor y los números de Betti de módulos finitamente generados sobre anillos locales artinianos, y utilizar luego estas relaciones para demostrar el siguiente caso particular de la conjetura Auslander-Reiten:

Sea $(R, \mathfrak{m}, k)$ un anillo conmutativo local artiniano y M un R -módulo finitamente generado, tal que $\mathfrak{m}^2 M = 0$. Si $\text{Ext}_R^i(M, M \oplus R) = 0$ para todo $0 < i \leq \max \{ 3, \nu(M), \nu(\mathfrak{m}M) \}$, entonces M es libre.

Palabras clave: Resolución libre minimal, números de Betti, módulos de syzygy, módulo canónico, functor Tor.



3.22. Higher dimensional partitions and P -partitions

Agustín Moreno Cañadas

amorenoca@unal.edu.co

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, COLOMBIA

Día	Hora	Auditorio
<i>Martes</i>	11 : 00 a.m	Clímaco Hernández

Higher dimensional partitions is one of the most investigated topics in the theory of partitions. Actually the problem of finding a generating function for partitions of dimension d with $d > 2$ is a real cumbersome problem [1]. On the other hand, the theory of P -partitions was introduced by Richard Stanley in 1972 as a common generalization of the theory of partitions and the theory of compositions ([2], [3]). I must recall that an ordinary P -partition is an order preserving map from a partially ordered set P to a chain with special rules specifying where equal values may occur.

In this talk, I will describe how we can use some generalized P -partitions in order to obtain formulas for some restricted higher dimensional partitions.

Referencias

- [1] G. Andrews, *The Theory of Partitions*, Cambridge University Press, Cambridge, England, 1998.
- [2] R. Stanley, *Ordered structures and partitions*, Mem. Amer. Math. Soc, 119 (1972).
- [3] R. Stanley, *Ordered structures and partitions*, Mem. Amer. Math. Soc, 119 (1972).

3.23. Combinatorial Nullstellensatz

Carlos Arturo Rodríguez

Grupo: Alcom-Altenua

Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, COLOMBIA

Día	Hora	Auditorio
<i>Martes</i>	5 : 00 a.m	Clímaco Hernández

En nuestra ponencia describiremos una prueba del Combinatorial Nullstellensatz, así como algunas consecuencias de él, en particular analizaremos el Método Polinomial del cual se desprenden algunos teoremas clásicos como el teorema de Cauchy-Davenport. Además revisaremos algunos resultados particulares de la conjetura de Snevily la cual afirma que: Para cualquier dos subconjuntos A y B con $|A| = |B| = k$ de un grupo cíclico G de orden impar $n \geq k$, existen



numeraciones $a_1, \dots, a_k$ y $b_1, \dots, b_k$ de los elementos de A y B respectivamente tales que las sumas $a_i + b_i$, $1 \leq i \leq k$, son distintas dos a dos.

Palabras clave - Key Words: Combinatorial Nullstellensatz, Método Polinomial, conjetura de Snevily.

3.24. Conjuntos Suma Pequeños en Grupos Diédricos Finitos

Eduar Alirio Erazo & Sergio Aldemar Mora
eaerazo@hotmail.com, sserg-25.12@hotmail.com

Estudiantes VIII Semestre Matemáticas
Universidad de Nariño, San Juan de Pasto, COLOMBIA

Día	Hora	Auditorio
Jueves	11 : 00 a.m	Clímaco Hernández

Sea $(G, \cdot)$ un grupo finito. El conjunto suma (o conjunto producto) de dos subconjuntos no vacíos A y B de G , denotado con $A \cdot B$, está dado por

$$A \cdot B = \{a \cdot b : a \in A \text{ y } b \in B\}.$$

Un problema de interés en Teoría Aditiva de Números, denominado el problema de los conjuntos suma pequeños, es el siguiente: dados un grupo G y dos enteros r, s tales que $1 \leq r; s \leq |G|$, determinar una fórmula explícita que permita calcular el mínimo de los cardinales $|A \cdot B|$, donde A y B son subconjuntos de G tales que $|A| = r$, $|B| = s$, es decir, se desea hallar una fórmula que permita calcular el valor de la función $\mu_G(r, s)$, definida por

$$\mu_G(r, s) = \min \{|A \cdot B| : A, B \subseteq G, |A| = r \text{ y } |B| = s\}$$

La función μ_G ha sido determinada completamente para el caso en que G es un grupo abeliano arbitrario, sin embargo, para el caso en que G es un grupo no abeliano finito no existe una fórmula que permita calcular los valores de la función μ_G . En este sentido Eliahou y Kervaire, en [2], obtienen una cota superior para $\mu_G(r, s)$ en un grupo soluble finito, y acotan inferiormente ésta función para grupos arbitrarios. En [1] ellos prueban que la fórmula para μ_G obtenida en el caso en que G es un grupo abeliano también se cumple para la clase de grupos diédricos de orden $2p^n$ con p un número primo. En la ponencia los autores presentan los avances del proyecto de trabajo de grado titulado **El problema de los conjuntos suma pequeños en grupos diédricos** en el cual se analizan los resultados obtenidos para la función μ_G en grupos diédricos a fin de intentar extenderlos a la subclase de grupos diédricos de orden $2pq$, donde p y q son primos impares distintos.



Referencias

- [1] Eliahou, Shalom; Kervaire, Michel. *Sumsets in dihedral groups*. European J. Combin. 27(2006), no. 4, 617-628. MR2215221 (2007a:11027).
- [2] Eliahou, Shalom; Kervaire, Michel. *Bounds on the minimal sumset size function in groups*. International Journal of Number Theory. Vol. 3, No. 4(2007) 503-511.
- [3] Eliahou, Shalom; Kervaire, Michel. *The small sumsets property for sol-vable finite groups*. European Journal of Combinatorics , Vol. 27, Issue 7, October 2006, pages 1102-1110.

3.25. Teorema de Goodstein: Un Problema de Teoría de Números resuelto con Teoría de Conjuntos

Mónica Andrea Celis Cerón & Freddy William Bustos Rengifo
Universidad del Cauca, Popayán, COLOMBIA

Día	Hora	Auditorio
Jueves	11 : 40 a.m	Clímaco Hernández

Empezando con la representación de un entero positivo m_0 en la base b_0 podemos construir una sucesión $\{m_n\}$; dada la representación de m_n en la base b_n obtenemos m_{n+1} reemplazando b_n por b_{n+1} y restando 1. Este tipo de sucesiones se conocen como sucesiones débiles de Goodstein. Las sucesiones de Goodstein se construyen siguiendo la misma idea pero trabajando con las representaciones en la *forma normal de Cantor*. Aunque estas sucesiones son inicialmente crecientes, el Teorema de Goodstein garantiza que a partir de algún momento decrecen y de hecho alcanzan el valor 0.

El Teorema de Goodstein se clasifica como un indecidible porque es una proposición que se enuncia en el lenguaje usual de la teoría de números pero no es posible demostrarla ni demostrar su negación en la Aritmética de Peano; esto fue demostrado en 1982 por Laurie Kirby y Jeff Paris. En la teoría de conjuntos se presenta el concepto de número ordinal, el cual generaliza el concepto de número natural y permite demostrar el Teorema de Goodstein.

En esta ponencia exponemos el Teorema de Goodstein y algunos aspectos relevantes de la teoría de ordinales para presentar la demostración de dicho teorema.

Algunos términos de la sucesión débil de Goodstein, con $m_0 = 8$ y $b_0 = 2$, son: $m_0 = 8$, $m_1 = 26$, $m_2 = 41$, $m_{10} = 299$, $m_{100} = 12635$, $m_{1000} = 1022573$, $m_{10000} = 100192319$.

Algunos términos de la sucesión de Goodstein, con $m_0 = 8$ y $b_0 = 2$, son $m_0 = 6$, $m_1 = 11$, $m_2 = 257$, $m_3 = 3125$, $m_4 = 46655$, $m_5 = 98039$



3.26. Construcción de Conjuntos $B_h[g]$

Jhonny Carpediem Gómez & Carlos Alberto Trujillo Solarte
jhonnycgomez@hotmail.com, trujillo@unicauca.edu.co
Universidad del Valle, Cali, COLOMBIA
Universidad del Cauca, Popayán, COLOMBIA

Día	Hora	Auditorio
<i>Viernes</i>	11 : 00 a.m	Clímaco Hernández

Los conjuntos B_2 (o de Sidon), nacen del problema propuesto por Sidon a Erdős, de estudiar conjuntos de enteros positivos tales que las diferencias entre cada dos de sus elementos sean distintas. En general, en un grupo abeliano G , se dice que $A \in B_h[g]$, si todo elemento del grupo tiene a lo más g representaciones diferentes como la suma de h elementos del conjunto A .

En este trabajo se presentan, en una versión moderna, las construcciones de: Bose, Ruzsa y Singer de un conjunto B_2 , Bose & Chowla de un conjunto B_h y Trujillo & Gómez de un conjunto B_{h+1} desde un conjunto B_h . Por último, algunos resultados de Martin y O'Bryant sobre *conjuntos generalizados de Sidon* y un teorema que permite construir conjuntos $B_h[g]$ desde conjuntos B_h por medio de homomorfismos.

3.27. El problema de la superposición mínima

Julián C. López Llorente & Carlos Alberto Trujillo Solarte
julianmath@hotmail.com, trujillo@unicauca.edu.co
Universidad del Valle, Cali, COLOMBIA
Universidad del Cauca, Popayán, COLOMBIA

Día	Hora	Auditorio
<i>Viernes</i>	11 : 40 a.m	Clímaco Hernández

En esta charla se presentará una descripción detallada del problema “The minimum overlap problem”, luego se hará una breve exposición de su estado actual acompañado de los métodos que han sido utilizados para conseguir estos resultados. Finalmente, se mostrarán algunas características que podrán ser de gran interés para investigaciones futuras.

Palabras y frases claves: Problemas abiertos en teoría de números, Superposición mínima, Conjeturas de Erdős.



3.28. Sobre la prueba de la Conjetura de Kemnitz

Yadira Caicedo Bravo & Carlos Alberto Trujillo Solarte
yadira0427@gmail.com, trujillo@unicauca.edu.co
Universidad del Valle, Cali, COLOMBIA
Universidad del Cauca, Popayán, COLOMBIA

Día	Hora	Auditorio
Jueves	5 : 00 a.m	Clímaco Hernández

En 1961, Erdős, Ginzburg y Ziv demostraron que en un grupo abeliano notado aditivamente de orden n , toda secuencia de tamaño $2n - 1$ contiene una subsecuencia de tamaño n cuya suma de elementos es divisible entre n .

Este resultado tiene varias demostraciones y ha sido extendido a otras dimensiones de la siguiente manera: Sea $\mathbb{Z}_n^d$ la suma directa de d copias del grupo aditivo $\mathbb{Z}_n$ de enteros módulo n , sea $s = s(n, d)$ el menor entero s tal que cualquier secuencia con s elementos de $\mathbb{Z}_n^d$ contiene una subsecuencia de tamaño n cuya suma de elementos es congruente con cero módulo n , el problema consiste en hallar $s(n, d)$ con la propiedad descrita.

En el año de 1983, Kemnitz conjeturó que $s(n, 2) = 4n - 3$; para todo n y probó que $4n - 3$ es una cota inferior. Para la cota superior N. Alon y M. Dubiner en [1], probaron que $s(n, 2) \leq 6n - 5$ y más tarde L. Rónyai en [3], prueba que $s(n, 2) \leq 4n - 2$.

La conjetura de Kemnitz fue un problema abierto durante 20 años hasta que en Octubre de 2003 C. Reiher probó en [2] que es verdadera.

En esta charla mostramos una demostración del Teorema de Erdős, Ginzburg y Ziv y algunos casos particulares del valor de la función $s(n, 2)$ para observar el por que se conjetura que $s(n, 2) = 4n - 3$. Además comentamos acerca de las herramientas que se utilizan para la prueba de las cotas superiores de dicha función y sobre la demostración de C. Reiher.

Referencias

- [1] N. Alon and M. Dubiner. *Zero-sum sets of prescribed size*. Combinatorics, Paul Erdős is Eighty, János Bolyai Math Soc.,Budapest, 33-50, 1993. Verlag, New York, 1996.
- [2] C. Reiher. *On Kemnitz's conjecture concerning lattice-points in the plane*. Ramanujan J., 13:333-337, 2007.
- [3] L. Rónyai. *On a Conjecture of Kemnitz*. Combinatorica 20, 569-573, 2000.



3.29. Primos Minimales desde un punto de vista combinatorio

Alix Fernanda Enríquez Delgado, Viviana Carolina Guerrero Pantoja & Fernando Andrés Benavides Agredo

alix2004@gmail.com, vivianaguerrero24@gmail.com, fandresbenavides@gmail.com
Universidad de Nariño, San Juan de Pasto, COLOMBIA

Día	Hora	Auditorio
<i>Martes</i>	5 : 40 p.m	Edificio Administrativo

Sean $R = k[x_1, x_2, \dots, x_n]$ un anillo de polinomios sobre un campo k y $H = \{F_1, F_2, \dots, F_n\}$ un hipergrafo simple sobre el conjunto de vértices $V = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, entonces a H se le asocia un ideal monomial libre de cuadrados I_H , dado por $I_H = \langle x_{i_1}x_{i_2} \dots x_{i_n} : \{x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_n}\} \in H \rangle$. Un problema de interés es determinar por vía combinatoria los primos minimales de un ideal monomial. En particular, si el ideal monomial es libre de cuadrados, Sara Faridi en [5] determina los ideales primos minimales del ideal I_H utilizando las propiedades estructurales del hipergrafo. Ahora si se considera un ideal monomial $I = \langle M_1, M_2, \dots, M_q \rangle$, mediante la operación de polarización se le puede asociar un ideal monomial libre de cuadrados $P(I) = \langle P(M_1), \dots, P(M_q) \rangle$. En esta ponencia se presentarán algunas relaciones existentes entre los primos minimales del polarizado $P(I)$ y los primos minimales del ideal I , los cuales se encuentran en [4].

Palabras Claves: Grafo, Hipergrafo, Cubrimiento, Primos Minimales.

3.30. Conteo de Caminos Simples Sobre Grillas Usando el Método de Schutzenberger

Francisco Javier Gutiérrez & J. Andrés Montoya
juamonto@uis.edu.co

Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, COLOMBIA

Día	Hora	Auditorio
<i>Lunes</i>	11 : 40 a.m	Edificio Administrativo

En este trabajo exhibimos un algoritmo de tiempo polinomial que permite calcular de manera exacta, el número de caminos simples bidimensionales, de una longitud dada, contenidos en cajas infinitas de amplitud acotada. El problema que nuestro algoritmo resuelve es una interesante restricción del problema $\#SAW$, consistente en contar caminos simples contenidos en el retículo bidimensional.

Palabras clave. Grillas, complejidad computacional, caminos simples, conteo.



3.31. Pilas De Arena Sobre Grafos De Ramanujan

Sterling Castañeda Jaimes

Trabajo dirigido por Juan Andrés Montoya

Universidad Industrial de Santander (UIS), Bucaramanga, COLOMBIA

Día	Hora	Auditorio
<i>Martes</i>	11 : 00 a.m	Edificio Administrativo

Se establece una cota superior sublineal para la longitud de las avalanchas sobre Grafos de Ramanujan.

Palabras Claves: Pilas de arena, expander graphs, grafos de Ramanujan, matriz de adyacencia, avalancha.

3.32. Combinatoria para generar la distribución exacta de la prueba basada en las estadísticas de Wilcoxon y de Mann-Whitney para dos muestras

Margoth Adriana Valdivieso Miranda & Víctor Miguel Ángel Burbano

mavaldiviesom@unal.edu.co, victorburbanop@yahoo.es

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, COLOMBIA

Día	Hora	Auditorio
<i>Lunes</i>	11 : 00 a.m	Edificio Administrativo

En este trabajo se aplican algunas herramientas elementales de combinatoria en la teoría de distribuciones para estadísticas basadas en rangos, se trabaja bajo la hipótesis nula en una prueba de localización en dos muestras considerando pares de muestras para las cuales el tamaño de la muestra combinada " $m + n$ " es pequeña; el objetivo es expresar en términos de combinatorias: algunas propiedades de los rangos, el valor esperado y la varianza de las estadísticas de Wilcoxon y Mann-Whitney y la obtención de la distribución exacta de las mencionadas estadísticas.

Palabras clave: Combinatoria, Rangos, Distribución Exacta, Wilcoxon.

3.33. La Complejidad Computacional de las Avalanchas Críticas

Sergio Andrés Montoya & Dr. J. Andrés Montoya

juamonto@uis.edu.co

Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, COLOMBIA

Día	Hora	Auditorio
<i>Jueves</i>	5 : 00 p.m	Edificio Administrativo



En este trabajo se establece, por primera vez, una conexión formal entre la criticalidad auto-organizada del modelo de pilas de arena y la complejidad computacional del problema de predicción asociado a dicho modelo. Nosotros probamos que la criticalidad auto-organizada del modelo implica que el problema consistente en predecir (simular) avalanchas críticas tri-dimensionales es pseudolineal duro en el caso promedio.

Palabras clave. Modelo abeliano de pilas de arena, complejidad computacional, automatas celulares.

3.34. Un Problema Combinatorio

Wilson Arley Martínez F.
Universidad del Cauca, Popayán, COLOMBIA

Dia	Hora	Auditorio
<i>Jueves</i>	5 : 40 p.m	Edificio Administrativo

En esta charla se presenta a manera de divulgación las soluciones parciales que hay del problema combinatorio: Dado un conjunto con m objetos se quiere encontrar m subconjuntos con k elementos, tal que a lo sumo tengan un elemento en común. ¿Para cada m , cuál es el máximo valor de $k = k(m)$? Por ejemplo, la siguiente colección de subconjuntos $\{2, 3, 4\}, \{1, 7, 4\}, \{6, 5, 4\}, \{1, 2, 6\}, \{1, 3, 5\}, \{7, 3, 6\}, \{2, 5, 7\}$ de $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ muestra que $k(7) \geq 3$. En realidad se obtiene en forma directa que $k(7) = 3$, debido a que existe un plano proyectivo de orden 2. Este problema fue enunciado en la teoría de grafos por el matemático Paul Erdős de la siguiente forma: Dado m cual es el máximo valor de k , tal que en un grafo completo K_m con m vértices, contenga m copias de K_k con a lo sumo un vértice en común; esto es, m copias de K_k sin compartir aristas. De la observación anterior se deducen una serie de lemas que prueban el siguiente resultado: Si n es el orden de un plano proyectivo, entonces $k(m) = n$ para todo $m = n^2 - 1, \dots, n^2 + n$.

3.35. Nuevas álgebras de división y su relación con simetrías del espacio-tiempo

Dr. Luis Alberto Wills Toro
Universidad Nacional de Colombia, Medellín, COLOMBIA

Dia	Hora	Auditorio
<i>Martes</i>	11 : 00 a.m	Paraninfo

Revisamos resultados recientes sobre clasificación de álgebras de división reales, e iniciamos la exploración de su posible relación con extensiones del álgebra de Poincaré en diversas dimensiones.

We review recent classification results on real division algebras, and start the exploration of their possible relation to extensions of the Poincaré algebra in diverse dimensions.



3.36. Códigos Lineales y Conjuntos $S_h(B_h)$

Carlos Alexis Gómez Ruiz
alegoxz@gmail.com
Universidad del Valle, Cali, COLOMBIA

Día	Hora	Auditorio
Jueves	11 : 00 a.m	paraninfo

Sea $\langle G, + \rangle$ un grupo conmutativo notado aditivamente. Para $h \geq 2$ entero, se dice que $A = \{g_1, g_2, \dots, g_k\} \subseteq G$ es un conjunto B_h o que A está en la clase B_h , si todas las sumas de h elementos de A , admitiendo repeticiones, son diferentes; es decir, si todas las expresiones de la forma

$$g_{i_1} + g_{i_2} + \dots + g_{i_h}, \quad \text{con } 1 \leq i_1 \leq i_2 \leq \dots \leq i_h \leq k$$

producen elementos distintos en G . Si en la anterior definición sólo se consideran sumas de h elementos distintos de A , se dice que A es un conjunto B_h débil en G o que A es un conjunto S_h en G .

R.L. Graham y N.J.A. Sloane en [1] y H. Derksen en [2] relacionan los conjuntos S_h o B_h con códigos no lineales. En esta charla se presenta una generalización de un resultado de H. Haanpää en [3] que relaciona conjuntos S_2 en Z_2^{n-k} con $[n, k, 5]$ -códigos binarios. Exactamente se presentará el siguiente resultado.

Teorema. Existe un $[n, k, d]$ -código binario con $d \geq 2h + 1$ si y sólo si existe un conjunto S_h con $n + 1$ elementos en Z_2^{n-k} , donde $n - k \geq 2h$.

Referencias

- [1] Graham R. L. and Sloane N. J. A. *Lower bounds for constant weight codes*, IEEE Transactions on Information Theory 26 (1980) No. 1, 37-43.
- [2] Derksen H. *Error-Correcting Codes and B_h -Sequences*, IEEE Transactions on Information Theory 50 (Marzo 2004) No. 3, 476-485.
- [3] Haanpää H. and Östergård P. *Set in Abelian group with distinct sums of pairs*, Journal of Number Theory 123 (2007) 144-153.
- [4] Gómez C. A. *Construcción de conjuntos B_h sobre grupos y Códigos*, Tesis de Maestría, Universidad del Valle. Asesor Dr. Trujillo C. A. (2008).



3.37. Uso de la Teoría de Grupos para el Cálculo de Medios Equivalentes

Felipe Pérez & PhD. Carlos Piedrahita Escobar

Estudiante de Maestría en ciencias de la Tierra con énfasis en Geofísica

Universidad Eafit, Medellín, COLOMBIA

PhD. Matemática Aplicada, Líder del Grupo de Geofísica ICP-ECOPETROL, 2004-2008.

Día	Hora	Auditorio
<i>Jueves</i>	11 : 40 a.m	Paraninfo

El álgebra matricial y la teoría de grupos se combinan para ofrecer un formalismo para el cálculo simple de un medio elástico, anisótropo y homogéneo que es equivalente, en el límite de longitud de onda larga, a una distribución heterogénea de capas finas, cada una siendo un medio elástico anisótropo. Las propiedades físicas que caracterizan cada componente anisótropo son su espesor relativo (al espesor total del medio), su densidad y su tensor de parámetros elásticos (que en notación condensada es una matriz 6×6 simétrica y positivo definida, denominada matriz de Voigt); esta matriz se puede descomponer en tres submatrices 3×3 , quedando cada componente caracterizado por los cinco elementos mencionados (espesor relativo, densidad, y tres submatrices 3×3). Estos elementos se mapean a un 5-vector que es un elemento de un grupo Abeliano.

Al adicionar distintos elementos de dicho grupo se obtiene el elemento de grupo del medio elástico, anisótropo y homogéneo equivalente a la distribución de capas delgadas de componentes. Luego se obtienen los parámetros físicos del medio equivalente mediante un mapeo inverso.

Una de las ventajas más importantes es la facilidad con que se puede construir un medio fracturado, pues a la fractura también le corresponde un elemento del grupo. Para dicho fin se han implementado algoritmos en el lenguaje simbólico *Mathematica 7*[®], que permite realizar los cálculos necesarios para representar los diferentes tipos de medios continuos que el usuario requiere.

3.38. Recursión, Inducción y Órdenes Bien Fundados

Dr. Carlos Mario Parra

Universidad Nacional de Colombia, Medellín, COLOMBIA

Día	Hora	Auditorio
<i>Jueves</i>	3 : 50 a.m	Clímaco Hernández

Inspirados en la caracterización de los números naturales a partir de la propiedad de recursión, mostraremos que para los conjuntos las propiedades de Recursión, Inducción y Buena Fundación son equivalentes entre sí. El resultado lo extendemos a clases y lo utilizamos para dar otra prueba de la mencionada caracterización de los naturales mediante recursión.



4. PÓSTERES

4.1. Introducción a la Teoría de Códigos

Natalia Alegria Meneses Ramírez
Universidad de Antioquia, Medellín, COLOMBIA

Dia	Hora	Auditorio
<i>Martes</i>	11 : 40 a.m	Clímaco Hernández

Se presentan los conceptos básicos de la teoría de códigos y de corrección de errores empleadas en la transmisión de mensajes y se muestra la forma en que funcionan ambas. Más específicamente, se verán cómo pueden ser codificados los mensajes para ser enviados a través de un canal y como se pueden decodificar por el receptor, de manera tal que si los mensajes recibidos contienen errores, este pueda hacer la decodificación teniendo en cuenta los errores sin necesidad de recurrir a una retransmisión.

4.2. Algunas Aplicaciones del Grupo $O(3)$ en Física

Yaneth Rocio Hernández Becerra
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, COLOMBIA

Dia	Hora	Auditorio
<i>Martes</i>	11 : 40 a.m	Clímaco Hernández

En el contexto de teoría de grupos el teorema de Noether establece una teoría matemática que fundamenta las diferentes clases de simetría en la física. Dentro de las múltiples clases de grupos aplicados a la física, se encuentran el $O(3)$ y el $SU(2)$. Como aplicación sencilla del grupo $O(3)$ a la física del estado sólido, mostraremos las simetrías presentes en la estructura cristalina de un sólido sencillo, las cuales permiten eventualmente estudiar la estructura de sólidos más complicados.



4.3. Una dualidad en birretículos

Samin Ingrith Cerón Bravo
Universidad del Valle, Cali, COLOMBIA

Día	Hora	Auditorio
<i>Martes</i>	11 : 40 a.m	Clímaco Hernández

En esta exposición veremos una conexión entre Álgebra y Topología. El resultado principal que se estudiará es el Teorema de Representación de Priestley enunciado por Hillary Priestley en 1970. A partir de este teorema de representación se identifican isomorfismos naturales, los cuales permiten afirmar que la categoría de los retículos distributivos acotados **BDlat** y la categoría de los espacios de Priestley **Pries** son dualmente equivalentes. Este resultado se puede extender a birretículos (noción dada por Matthew L. Ginsberg en 1988), los cuales son estructuras algebraicas que contienen dos ordenes parciales simultáneamente.

4.4. Teoría inclinante

Yohny Ferney Calderón
Universidad de Antioquia, Medellín, COLOMBIA

Día	Hora	Auditorio
<i>Martes</i>	11 : 40 a.m	Clímaco Hernández

El objetivo principal de las representaciones de álgebras, es el estudio de la categoría de los módulos sobre una álgebra, la Teoría Inclinante es una técnica muy útil para este fin.

Si A es una álgebra, T_A un módulo inclinante y $B = \text{End}T_A$, entonces las categorías $\text{mod}A$ y $\text{mod}B$ están muy próximas una de la otra, es decir, existe una equivalencia entre subcategorías plenas de $\text{mod}A$ y $\text{mod}B$, pero no necesariamente $\text{mod}A$ y $\text{mod}B$ son equivalentes.

El teorema de Brenner y Butler, nos dice que tan próximas están éstas dos categorías, el objetivo de esta presentación es dar la prueba de este teorema.

Palabras Claves: Álgebra, Módulo, Categoría, Categoría plena, Producto tensorial, Ext, Tor, Hom.